

Scripts DDL de Inicialización SQL

Proyecto: NC Operaciones (Punto de Venta)

Motor de Base de Datos: PostgreSQL 13+

Capa de la Solución: NC . Database

Estrategia de Conexión: Pool de conexiones único corporativo (nc_sistema_user)

Este documento contiene la estructura DDL completa, normalizada y adaptada bajo la nomenclatura oficial del proyecto **NC Operaciones** para inicializar la base de datos relacional en PostgreSQL.

1. Control de Accesos, Roles y Usuarios

Define la estructura para el control de accesos e inicio de sesión de los operadores del sistema dentro de la solución NC.

```
-- Tabla de Roles
CREATE TABLE roles (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    descripcion VARCHAR(250),
    creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabla de Permisos
CREATE TABLE permisos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    modulo VARCHAR(50) NOT NULL,
    codigo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, -- Ej: 'INV_ALTA', 'POS_VENTA'
    descripcion VARCHAR(250),
    creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabla intermedia: Roles y Permisos (Muchos a Muchos)
CREATE TABLE roles_permisos (
    rol_id INT NOT NULL,
    permiso_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (rol_id, permiso_id),
    CONSTRAINT fk_rol_permiso_rol FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_rol_permiso_permiso FOREIGN KEY (permiso_id) REFERENCES permisos(id) ON DELETE CASCADE
);

-- Tabla de Usuarios Operativos
CREATE TABLE usuarios (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    rol_id INT NOT NULL,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_usuario_rol FOREIGN KEY (rol_id) REFERENCES roles(id)
);
```

2. Catálogo de Productos e Inventarios

Estructura modular para la gestión de productos, categorías, marcas y el histórico detallado del Kardex.

```
-- Tabla de Categorías
CREATE TABLE categorias (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL
);

-- Tabla de Marcas
CREATE TABLE marcas (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL
);

-- Tabla de Unidades de Medida
CREATE TABLE unidades_medida (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    abreviatura VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE
);

-- Tabla Principal de Productos
CREATE TABLE productos (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    codigo_barras VARCHAR(50) UNIQUE,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    descripcion TEXT,
    precio_costo NUMERIC(12, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    precio_venta NUMERIC(12, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    stock_minimo INT DEFAULT 0,
    categoria_id INT NOT NULL,
    marca_id INT NOT NULL,
    unidad_id INT NOT NULL,
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL, -- Baja lógica
    creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_producto_categoria FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorias(id),
    CONSTRAINT fk_producto_marca FOREIGN KEY (marca_id) REFERENCES marcas(id),
    CONSTRAINT fk_producto_unidad FOREIGN KEY (unidad_id) REFERENCES unidades_medida(id)
);

-- Índice optimizado para búsquedas instantáneas con lector de barras
CREATE INDEX idx_productos_codigo_barras ON productos(codigo_barras);
```

3. Entidades Comerciales (Clientes y Proveedores)

Tablas para el registro de la cartera de clientes y proveedores del establecimiento.

```
-- Tabla de Clientes
CREATE TABLE clientes (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    rfc_nit VARCHAR(20),
    telefono VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100),
    direccion TEXT,
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Tabla de Proveedores
CREATE TABLE proveedores (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
    rfc_nit VARCHAR(20),
    telefono VARCHAR(20),
    email VARCHAR(100),
    direccion TEXT,
    activo BOOLEAN DEFAULT TRUE NOT NULL,
    creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

4. Operaciones de Caja y Flujos de Efectivo

Asegura la trazabilidad y auditoría de los turnos de caja, cierres y arqueos diarios en mostrador.

```
-- Turnos de Caja
CREATE TABLE caja (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    usuario_id INT NOT NULL,
    fecha_apertura TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    fecha_cierre TIMESTAMP,
    monto_inicial NUMERIC(12, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    monto_cierre NUMERIC(12, 2),
    monto_esperado NUMERIC(12, 2),
    estado VARCHAR(20) DEFAULT 'ABIERTA' NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_caja_usuario KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
);

-- Movimientos Auxiliares de Efectivo (Ingresos y Retiros)
CREATE TABLE movimientos_caja (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    caja_id INT NOT NULL,
    tipo_movimiento VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'INGRESO', 'RETIRO', 'VENTA'
    monto NUMERIC(12, 2) NOT NULL,
    motivo VARCHAR(255) NOT NULL,
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_movimiento_caja FOREIGN KEY (caja_id) REFERENCES caja(id) ON DELETE CASCADE
);
```

5. Transacciones de Abastecimiento (Compras)

Registra las compras a proveedores y audita el costo histórico de adquisición de mercancías.

```
-- Maestro de Compras
CREATE TABLE compras (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    proveedor_id INT NOT NULL,
    usuario_id INT NOT NULL,
    folio_factura VARCHAR(50),
    total NUMERIC(12, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_compra_proveedor FOREIGN KEY (proveedor_id) REFERENCES proveedores(id),
    CONSTRAINT fk_compra_usuario FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
);

-- Detalle de Compras
CREATE TABLE compras_detalle (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    compra_id INT NOT NULL,
    producto_id INT NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    precio_costo_unitario NUMERIC(12, 2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_detalle_compra_maestro FOREIGN KEY (compra_id) REFERENCES compras(id) ON
DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_detalle_compra_producto FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(id)
);
```

6. Módulo de Ventas (POS Núcleo)

Estructura relacional Maestro-Detalle para el procesamiento ágil de transacciones en mostrador.

```
-- Maestro de Ventas
CREATE TABLE ventas (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    cliente_id INT,
    usuario_id INT NOT NULL,
    caja_id INT NOT NULL,
    total NUMERIC(12, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    forma_pago VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'EFECTIVO', 'TARJETA', 'MIXTO'
    pago_efectivo NUMERIC(12, 2) DEFAULT 0.00,
    pago_tarjeta NUMERIC(12, 2) DEFAULT 0.00,
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_venta_cliente FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(id),
    CONSTRAINT fk_venta_usuario FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id),
    CONSTRAINT fk_venta_caja FOREIGN KEY (caja_id) REFERENCES caja(id)
);

-- Detalle de Ventas
CREATE TABLE ventas_detalle (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    venta_id INT NOT NULL,
    producto_id INT NOT NULL,
    cantidad INT NOT NULL,
    precio_venta_unitario NUMERIC(12, 2) NOT NULL,
    descuento NUMERIC(12, 2) DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT fk_detalle_venta_maestro FOREIGN KEY (venta_id) REFERENCES ventas(id) ON DELETE
    CASCADE,
    CONSTRAINT fk_detalle_venta_producto FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(id)
);
```

7. Control Transaccional de Inventarios (Kardex)

Tabla encargada de almacenar cronológicamente la trazabilidad física de las mercancías.

```
-- Movimientos de Inventario (Kardex)
CREATE TABLE movimientos_inventario (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    producto_id INT NOT NULL,
    usuario_id INT NOT NULL,
    tipo_movimiento VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'ENTRADA', 'SALIDA', 'AJUSTE'
    cantidad INT NOT NULL,
    motivo VARCHAR(255),
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_mov_inv_producto FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES productos(id),
    CONSTRAINT fk_mov_inv_usuario FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
);
```